

老師不好意思，我在做作業的過程中發現借用的板子目前找不到，

我還在確認可能遺漏的地方

如果最後確定找不到，我會負責處理或賠償。

這次作業我已經完成物件偵測功能，

但因為板子搞丟改用筆電完成替代實作，這邊一起附上成果。

在使用開發板進行作業時，已成功執行物件偵測功能，

可以正常辨識 person 等目標並在畫面中顯示 bounding box。

實作過程中曾遇到 SD 卡初始化失敗 (fatfs_sd_init fail) 的問題，一開始以為是開發板或程式問題，後來透過重新插拔 SD 卡與

更換板子進行測試。

後續確認問題原因為在開發板仍通電的情況下拔除記憶卡，

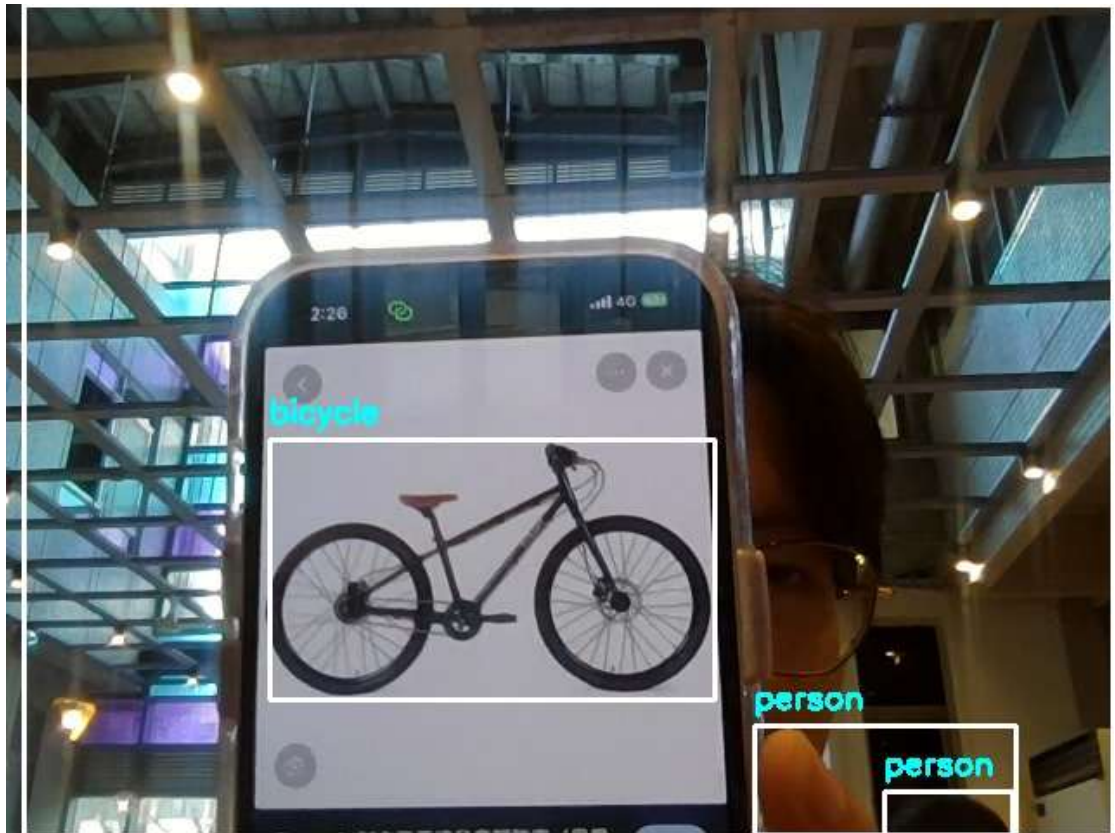
導致 SD 卡損壞，進而造成無法正常讀寫與存圖的情況。

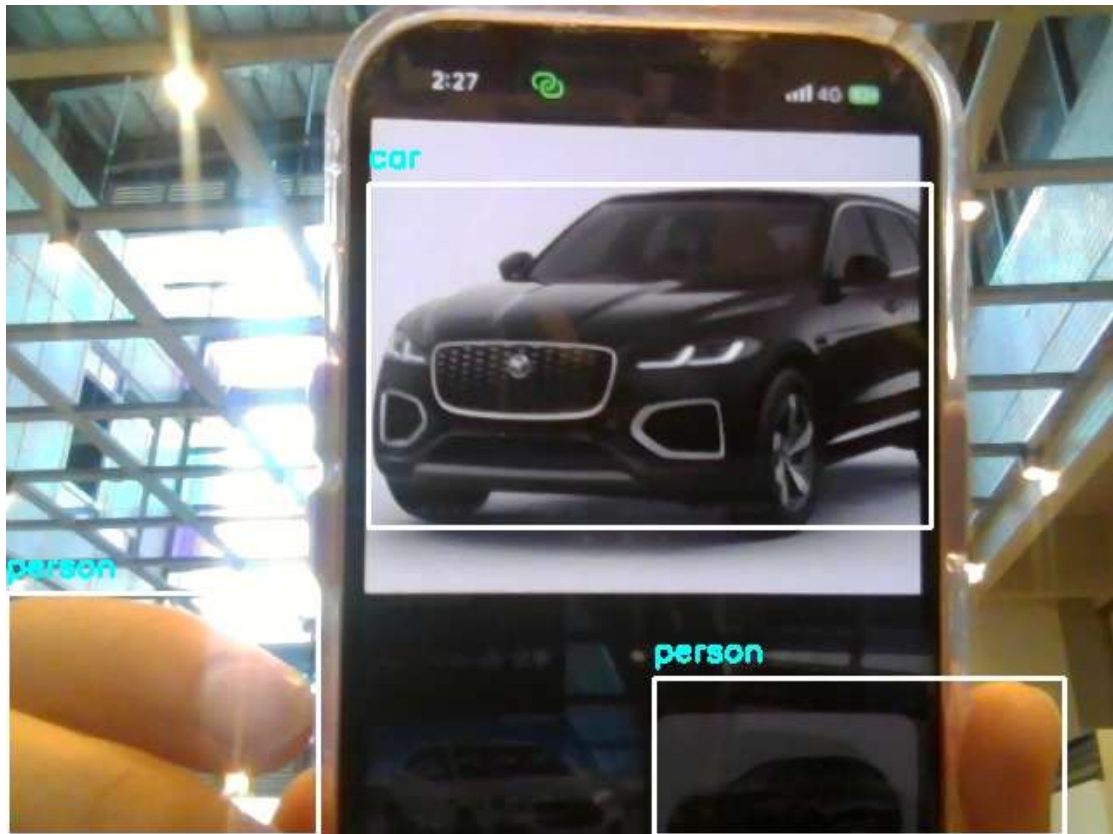
在排除問題後，系統已可以正常進行偵測流程，

但在最後測試階段發現借用的板子目前找不到，

因此無法將 SD 卡中的成果圖片取出

若之後找到板子或可重新操作，會再補上原始板子之實作結果。





程式碼：

```
import cv2
from ultralytics import YOLO

import time
import os

save_path = "output_images"
os.makedirs(save_path, exist_ok=True)

model = YOLO("yolov8n.pt")

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
```

```

results = model(frame)[0]

detected = False

for box in results.bboxes:
    cls = int(box.cls[0])
    label = model.names[cls]

    if label in ["person", "bicycle", "car", "motorcycle", "bus",
"truck"]:
        detected = True

        x1, y1, x2, y2 = map(int, box.xyxy[0])

        cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (255, 255, 255),
2)

        cv2.putText(frame, label, (x1, y1-10),
                        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255, 255, 0), 2)

cv2.imshow("YOLO Detection", frame)

if detected:
    timestamp = time.strftime("%Y_%m_%d_%H_%M_%S")
    filename = f"{save_path}/ObjDet_{timestamp}.jpg"
    cv2.imwrite(filename, frame)
    print("Saved:", filename)
    time.sleep(2)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```